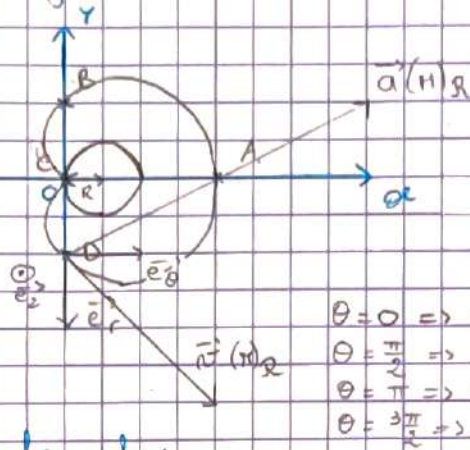


Exercice 7 - le manège

1-



$$\begin{aligned}\theta = 0 &\Rightarrow r = 4R \\ \theta = \frac{\pi}{2} &\Rightarrow r = 2R \\ \theta = \pi &\Rightarrow r = 0 \\ \theta = \frac{3\pi}{2} &\Rightarrow r = 2R\end{aligned}$$

2- syst. enfant assis au pt M
réf. képlérienne galiléenne
base cylindrique ($\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z$)

$$\vec{OM} = \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = r \cdot \vec{e}_r = 2R(1 + \cos(\theta)) \vec{e}_r$$

$$\begin{aligned}\vec{v}(M)_R &= \frac{d\vec{OM}}{dt} = 2R \times \left(\frac{d\vec{e}_r}{dt} + \frac{d\cos(\theta)}{dt} \vec{e}_r \right) \\ &= 2R \times (\dot{\theta} \vec{e}_\theta + \cos(\theta) \dot{\theta} \vec{e}_r - \omega \sin(\theta) \vec{e}_r) \\ &= 2R \dot{\theta} (1 + \cos(\theta)) \vec{e}_r - 2R \omega \sin(\theta) \vec{e}_r \\ \vec{v}(M)_R &= 2R\omega (1 + \cos(\omega t)) \vec{e}_r - 2R\omega \sin(\omega t) \vec{e}_\theta\end{aligned}$$

en D, $\omega t = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \cos(\omega t) = 0$ et $\sin(\omega t) = -1$
d'où $\vec{v}(M)_R = 2R\omega \vec{e}_r + 2R\omega \vec{e}_\theta$

$$\begin{aligned}3- \|\vec{v}(M)_R\| &= v = \sqrt{[2R\omega(1 + \cos(\omega t))]^2 + [2R\omega \sin(\omega t)]^2} \\ &= 2R\omega \sqrt{1 + \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) + 2\cos(\omega t)} \\ v &= 2R\omega \sqrt{2(1 + \cos(\omega t))}\end{aligned}$$

en D, $\omega t = \frac{3\pi}{2}$ donc $v = 2R\omega \sqrt{2}$

4- v est maximale pour $\cos(\omega t) = 1$
soit pour $\theta = 0$.

Donc en A où $\vec{v}(M)_R = 4R\omega \vec{e}_r$
donc l'enfant est projeté parallèlement à l'axe Oy

5- $v = 0 \Leftrightarrow \cos(\omega t) = -1 \Leftrightarrow \theta = \pi$
donc en C

$$\begin{aligned}6- \vec{a}(M)_R &= \frac{d\vec{v}(M)_R}{dt} = 2R\omega \left[\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} + \frac{d\cos(\omega t)}{dt} \vec{e}_\theta - \frac{d\sin(\omega t)}{dt} \vec{e}_r \right] \\ &= 2R\omega \left[-\omega \vec{e}_r - \omega \sin(\omega t) \vec{e}_\theta - \omega \cos(\omega t) \vec{e}_r - \omega \cos(\omega t) \vec{e}_r - \omega \sin(\omega t) \vec{e}_\theta \right] \\ &= -2R\omega \left[2\omega \sin(\omega t) \vec{e}_\theta + \omega(1 + 2\cos(\omega t)) \vec{e}_r \right] \\ \vec{a}(M)_R &= -2R\omega^2 (2\sin(\omega t) \vec{e}_\theta + (1 + 2\cos(\omega t)) \vec{e}_r)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}7- \|\vec{a}(M)_R\| &= a = 2R\omega^2 \sqrt{4\sin^2(\omega t) + 4\cos^2(\omega t) + 1 + 4\cos(\omega t)} \\ a &= 2R\omega^2 \sqrt{5 + 4\cos(\omega t)}\end{aligned}$$

8- a est maximale en $\cos(\theta) = 1$ soit en A
où $\vec{a}(M)_R = -6R\omega^2 \vec{e}_r$
et $a = 6R\omega^2$